

离散数学笔记

杨子颀

2026 年 6 月 10 日

目录

1	命题逻辑	3
1.1	命题符号化及连接词	3
1.1.1	命题的概念	3
1.1.2	命题的联结词	3
1.2	命题公式及分类	3
1.2.1	命题公式的分类	3
1.2.2	构造真值表	4
1.3	等值演算	4
1.4	范式	4
1.4.1	极小项是什么	5
1.4.2	极大项是什么	5
2	一阶逻辑	7
2.1	一阶逻辑基本概念	7
2.2	一阶逻辑合式公式及解释	8
2.3	原子公式与合式公式	8
2.3.1	原子公式	8
2.3.2	合式公式	8

1 命题逻辑

1.1 命题符号化及连接词

1.1.1 命题的概念

命题有两个要求，1、是表达判断的陈述句，2、是具有唯一真值。

1.1.2 命题的联结词

- 1) 非 p : $\neg p$, 读作“非 p ”, 当 p 为真时 $\neg p$ 为假, 当 p 为假时 $\neg p$ 为真。(数电的非)
- 2) p 且 q : $p \wedge q$, 读作“ p 且 q (p 合取 q)”, 当 p 和 q 都为真时 $p \wedge q$ 为真, 否则为假。(数电的与)
- 3) p 或 q : $p \vee q$, 读作“ p 或 q (p 析取 q)”, 当 p 和 q 至少有一个为真时 $p \vee q$ 为真, 否则为假。(数电的或)
 - (1) 相容或: 两件事可同时发生, 可以用 $\vee$ 表示。
 - (2) 排斥或: 两件事不可同时发生, 不可用 $\vee$ 表示
- 4) p 蕴含 q : $p \rightarrow q$, 读作“ p 蕴含 q ”, 当 p 为真且 q 为假时 $p \rightarrow q$ 为假, 否则为真。举例: p 为蛋黄, q 为蛋白, 若 p 则 q 时。若我吃蛋黄则一定吃到蛋白。 $p \rightarrow q$ 前真后假为假

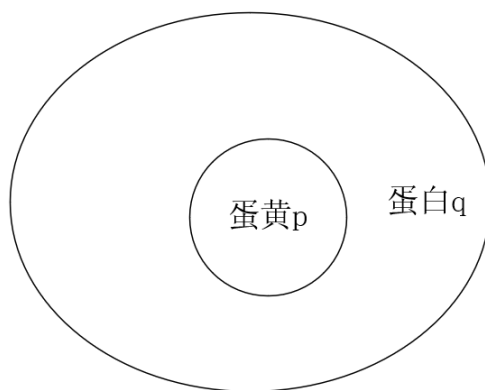


图 1-1: 蕴含关系

p 等价于 q : $p \leftrightarrow q$, 读作“ p 等价于 q ”, 当 p 和 q 具有相同的真值时 $p \leftrightarrow q$ 为真, 否则为假。(数电的同或)。注意, 真值等价则命题等价, 与命题内容无关。

1.2 命题公式及分类

1.2.1 命题公式的分类

- 1) 命题公式不是命题, 其真值是不确定的

2) 合式公式:

(1) 由命题变元和联结词或括号进行一定连接的叫合式公式

(2) 性质:

(a) 若括号不影响运算次序的时候可以将括号省去

(b) 合式公式和联结词组成的公式还是合式公式

(c) 如果一个公式在各种赋值下都为真, 则为永真式或重言式, 反之永假式或矛盾式。至少有一个为真则称为可满足式

1.2.2 构造真值表

1.3 等值演算

如果两个命题公式的真值表完全相等, 那么这俩就是等值式。

若等价式 $A \leftrightarrow B$ 是重言式, 那么 A 和 B 称为等值式, 记作 $A \leftrightarrow B$

等值演算的性质如表 1-1所示:

表 1-1: 等值演算的性质

序号	名称	等值式
1	双重否定律	$A \leftrightarrow \neg\neg A$
2	幂等律	$A \leftrightarrow A \vee A, A \leftrightarrow A \wedge A$
3	交换律	$A \vee B \leftrightarrow B \vee A, A \wedge B \leftrightarrow B \wedge A$
4	分配律	$A \vee (B \wedge C) \leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C)$, 记作 $(A + B) * (A + C)$; $A \wedge (B \vee C) \leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$, 记作 $A * (B + C) = AB + AC$
5	吸收律	$A \vee (A \wedge B) \leftrightarrow A, A \wedge (A \vee B) \leftrightarrow A$
6	蕴含等值式	$A \rightarrow B \leftrightarrow \neg A \vee B$ (箭头变或, 前件加非)
7	结合律	$A \vee (B \vee C) \leftrightarrow (A \vee B) \vee C, A \wedge (B \wedge C) \leftrightarrow (A \wedge B) \wedge C$
8	德摩根律	$\neg(A \vee B) \leftrightarrow \neg A \wedge \neg B, \neg(A \wedge B) \leftrightarrow \neg A \vee \neg B$
9	同一律	$A \vee 0 \leftrightarrow A, A \wedge 1 \leftrightarrow A$
10	排中律	$A \vee \neg A \leftrightarrow 1$
11	矛盾律	$A \wedge \neg A \leftrightarrow 0$
12	等价等值式	$A \leftrightarrow B \leftrightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$

1.4 范式

1) 仅由有限个命题变元或其否定构成的析取式称为简单析取式, 同理有简单合取式

2) 仅由有限个简单合取式构成的析取式称为析取范式如 $(p \wedge q) \vee (p \wedge q)$, 同理有, 由有限个简单析取式构成的合取式称为合取范式

- 3) 在 n 个命题变元中, 若在简单合取式中的每个命题变元与其否定有且仅有一个出现一次则称这样的简单合取式为**极小项**, 若全是最小项则称为**主析取范式**, 同理有**极大项**, 若全是极大项则称为**主合取范式**。

1.4.1 极小项是什么

对于含有 n 个命题变元的命题公式, 每一个极小项都是由这 n 个命题变元或其否定构成的合取式。也就是说, 在一个极小项中, 每个命题变元都恰好出现一次, 且只能以原命题或否定命题的形式出现。

例如, 对于两个命题变元 p 和 q , 其极小项共有 $2^2 = 4$ 个, 分别为:

$$m_0 = \neg p \wedge \neg q,$$

$$m_1 = \neg p \wedge q,$$

$$m_2 = p \wedge \neg q,$$

$$m_3 = p \wedge q.$$

极小项的特点是: 每一个极小项只在唯一一种真值赋值情况下为真, 在其他赋值情况下均为假。例如:

$$p \wedge \neg q$$

只有在 p 为真、 q 为假时为真。

1.4.2 极大项是什么

对于含有 n 个命题变元的命题公式, 每一个极大项都是由这 n 个命题变元或其否定构成的析取式。也就是说, 在一个极大项中, 每个命题变元都恰好出现一次, 且只能以原命题或否定命题的形式出现。

例如, 对于两个命题变元 p 和 q , 其极大项共有 $2^2 = 4$ 个, 分别为:

$$M_0 = p \vee q,$$

$$M_1 = p \vee \neg q,$$

$$M_2 = \neg p \vee q,$$

$$M_3 = \neg p \vee \neg q.$$

极大项的特点是: 每一个极大项只在唯一一种真值赋值情况下为假, 在其他赋值情况下均为真。例如:

$$p \vee \neg q$$

只有在 p 为假、 q 为真时为假。

- 4) 任何命题公式都有唯一的主析取范式 (但命题公式的析取范式和合取范式不唯一)

5) 命题公式的类型

- (1) 命题公式 A 为重言式：当且仅当 A 的主析取范式中包含全部 2^n 个极小项
- (2) 命题公式 A 为矛盾式：当且仅当 A 的主析取范式中不包含任何极小项
- (3) 命题公式 A 为可满足式：当且仅当 A 的主析取范式中至少包含一个极小项

2 一阶逻辑

2.1 一阶逻辑基本概念

- 1) 个体常项：表示个体的名称，如 a 、 b 、 c 等。
- 2) 个体变项：表示个体的变量，如 x 、 y 、 z 等。
- 3) 谓词：表示个体之间的关系或属性，如 $P(x)$ 、 $Q(x,y)$ 等。
- 4) 函数：表示个体之间的映射关系，如 $f(x)$ 、 $g(x,y)$ 等。
- 5) 量词：表示个体的范围，如全称量词 $\forall$ 和存在量词 $\exists$ 。
- 6) 元数：谓词或函数的参数个数，如 $P(x)$ 是一个一元谓词， $Q(x,y)$ 是一个二元谓词。无参数的谓词或函数称为零元谓词或函数。
- 7) 个体域：个体变项所取值的范围，如自然数、实数等。

例题（将个体域默认为全人类）：

- 1) 所有人的人都要死，将其符号化为：

$$\forall x F(x) \quad (2-1)$$

其中， $F(x)$ ： x 是要死的。这个命题是真命题

- 2) 有的人活百岁以上，将其符号化为：

$$\exists x G(x) \quad (2-2)$$

其中， $G(x)$ ： x 是活百岁以上的。这个命题是真命题

若个体域 D 不为全人类，为全总个体域，即全宇宙的一切事物，则上述符号化不能成立。即 $\forall x F(x)$ 表示的是全宇宙的一切事物都要死。而原命题意思是全人类都要死。不符合原命题的意思。

因此引入一个新的谓词：特性谓词 $M(x)$ ： x 是人。则上述命题可以符号化为：

$$\forall x (M(x) \rightarrow F(x)) \quad (2-3)$$

$$\exists x (M(x) \wedge G(x)) \quad (2-4)$$

关于这部分什么时候用右箭头、什么时候用合取：

- 1) 所有满足 $M(x)$ 的东西，都满足 $F(x)$ ：

$$\forall x (\text{范围} \rightarrow \text{性质})$$

公式 2-3表示的是：对于个体域中的任意一个对象 x ，如果 x 是人，即满足 $M(x)$ ，那么 x 就要死，即满足 $F(x)$ 。因此这里用 $\rightarrow$ 表示由“是人”推出“要死”。

2) 至少有一个东西, 同时满足 $M(x)$ 和 $G(x)$:

$$\exists x(\text{范围} \wedge \text{性质})$$

公式 2-4表示的是: 在个体域中至少存在一个对象 x , 这个对象既是人, 即满足 $M(x)$, 又活百岁以上, 即满足 $G(x)$ 。因此这里用 $\wedge$ 表示两个条件需要同时成立。同时满足是人 ($M(x)$) 和活百岁以上 ($G(x)$)。如果使用 $\rightarrow$, 则会表示为: 存在一个对象 x , 如果 x 是人, 那么 x 就活百岁以上, 这与原命题的意思不符。

在使用量词时应注意以下情况

- 1) 如果事先没给出个体域, 则默认为全总个体域。
- 2) 个体域和谓词的含义确定后, n 元谓词要转化为命题至少需要 n 个量词。
- 3) 多个量词同时出现时不能随意颠倒顺序, 颠倒后含义可能不同。

2.2 一阶逻辑合式公式及解释

字母表如表 2-1所示:

表 2-1: 谓词逻辑中的基本符号

符号类型	符号表示
个体常项	$a, b, c, \dots$
个体变项	$x, y, z, \dots$
函数符号	$f, g, h, \dots$
谓词符号	$P, Q, R, \dots$
逻辑联结词	$\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$
量词	$\forall$ (全称量词)、 $\exists$ (存在量词)

2.3 原子公式与合式公式

2.3.1 原子公式

原子公式就是没有被非 $\neg$ 、合取 $\wedge$ 、析取 $\vee$ 、蕴含 $\rightarrow$ 、任意 $\forall$ 、存在 $\exists$ 等符号进一步组合的最基本公式。

2.3.2 合式公式

- 1) 原子公式是合式公式 (但合式公式不一定是原子公式)

- 2) 若 A 是合式公式, 则 $\neg A$ 也是合式公式
- 3) 若 A, B 是合式公式, 则 $A \wedge B, A \vee B, A \rightarrow B, A \leftrightarrow B$ 也是合式公式
- 4) 若 A 是合式公式, 则 $\forall xA, \exists xA$ 也是合式公式
- 5) 只有有限次的使用如上定义构成的符号串才是合式公式

闭式: 若公式 A 中无自由出现的个体变项, 则称 A 是封闭的合式公式 (比如 $\forall xF(x)$ 是闭式, $\forall xF(x, y)$ 不是闭式, 因为 y 没有被 $\forall x$ 约束)